

数字电表

张世航

2025 年 7 月 1 日

0.1 200mV

表 1: 200mV 电压测量对比表

测量项	测量值 (mV)										
$U_{\text{改}}$	0.001	20.05	40.05	60.19	80.05	100.02	120.15	140.13	160.11	180.14	199.64
$U_{\text{标}}$	0.00	20.0	39.9	60.0	79.9	99.8	119.9	139.8	159.8	179.8	199.2
ΔU	0.001	0.05	0.15	0.19	0.15	0.22	0.25	0.33	0.31	0.34	0.44

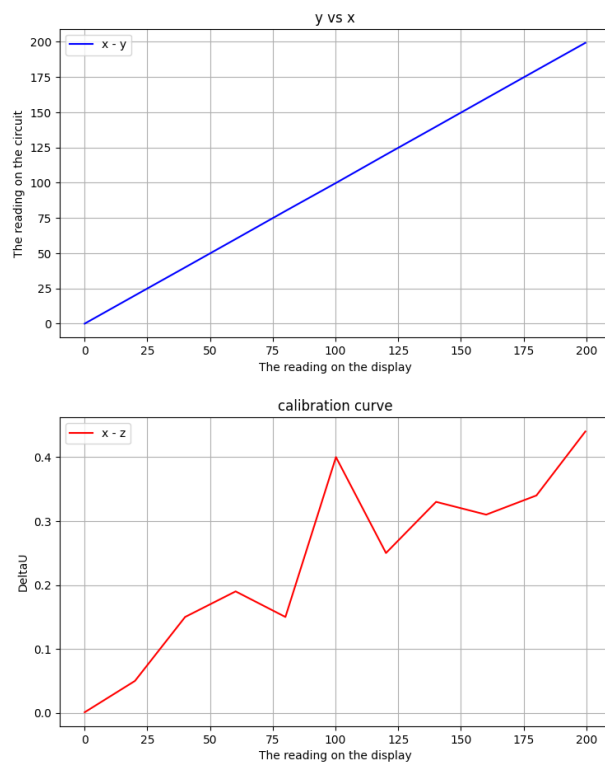


图 1: 200mV 的示意图

表 2: 2V 电压测量对比表

测量项	测量值 (mV)										
$U_{\text{改}}$	0.0001	0.2011	0.4020	0.6035	0.8037	1.0017	1.2015	1.4025	1.6037	1.8041	1.9942
$U_{\text{标}}$	0.0000	0.2000	0.4000	0.6010	0.8010	0.9980	1.1980	1.3970	1.5970	1.7970	1.9870
ΔU	0.0001	0.0011	0.002	0.0025	0.0027	0.0037	0.0035	0.0055	0.0067	0.0071	0.0072

0.2 2V

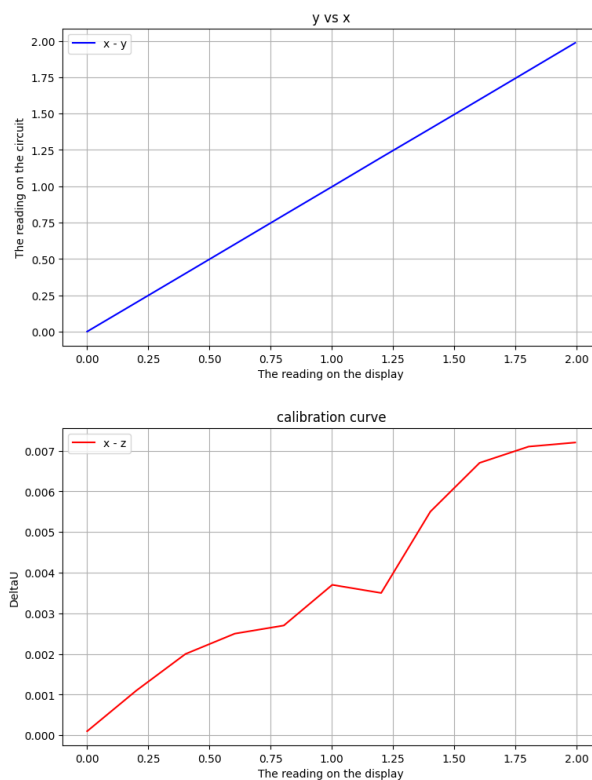


图 2: 2V 的示意图

表 3: 20mA 电流测量对比表

测量项	测量值 (mV)											
$I_{\text{改}}$	0.001	2.004	4.003	6.03	8.010	10.027	12.013	14.013	16.028	18.056	19.556	
$I_{\text{标}}$	0.000	2.020	4.050	6.110	8.120	10.160	12.180	14.220	16.270	18.350	19.820	
ΔI	0.001	-0.016	-0.047	-0.08	-0.11	-0.133	-0.167	-0.207	-0.242	-0.294	-0.264	

0.3 20mA

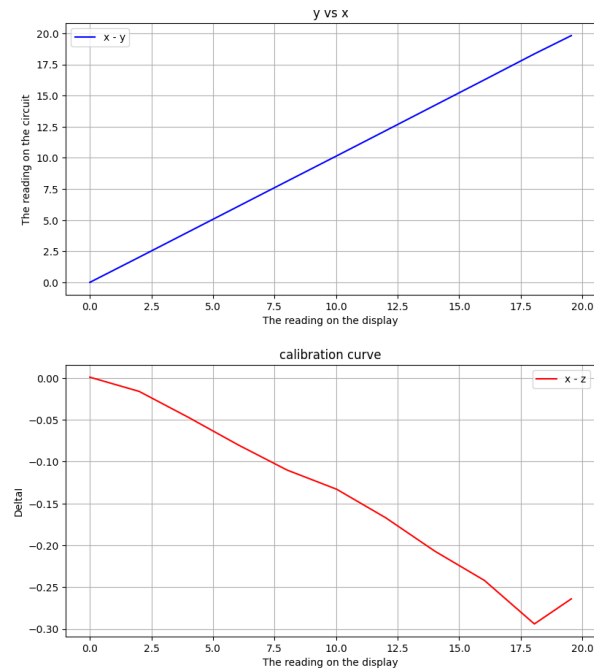


图 3: 20mA 的示意图

表 4: 2mA 电流测量对比表

测量项	测量值 (mV)										
$I_{\text{改}}$	0.000	0.204	0.402	0.609	0.803	1.004	1.202	1.402	1.604	1.802	1.999
$I_{\text{标}}$	0.000	0.200	0.390	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	1.990
ΔI	0	0.004	0.012	0.009	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.009

0.4 2mA

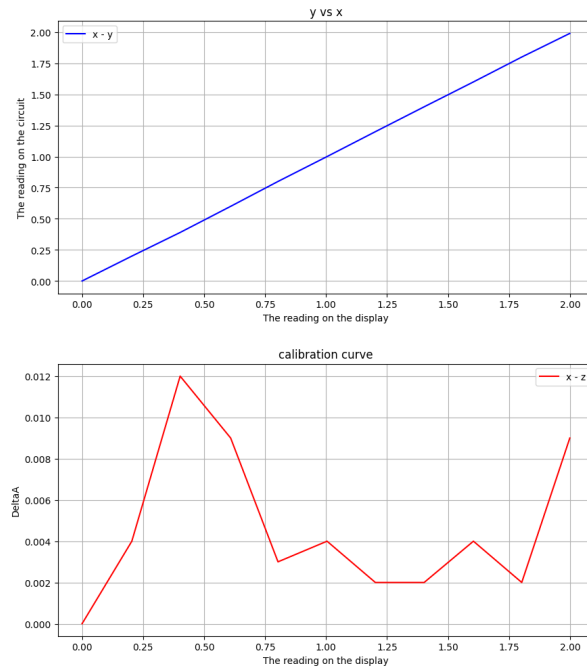


图 4: 2mA 示意图